

5. PENGUJIAN PROGRAM

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengujian dari program yang telah dibuat. Isi dari bab ini meliputi pengujian terhadap model LSTM, ARIMA, *Holt-Winters Exponential Smoothing* menggunakan perhitungan RMSE dan MAPE.

5.1 Pengujian Umum

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat untuk mencapai solusi yang dibutuhkan. Gambar 5.1 menunjukkan halaman data penjualan. Pada halaman ini akan menampilkan per 10 (sepuluh) data penjualan dan tersedia tombol 'Next' untuk melihat 10 (sepuluh) data setelahnya dan 'Previous' untuk melihat 10 (sepuluh) data sebelumnya. Selain menampilkan data penjualan, admin juga dapat melakukan *upload* data dalam bentuk *xlsx*, menghapus data dan mengunduh data dalam bentuk *csv*. Ada juga fitur tambah yaitu *filter* data. Admin dapat menampilkan data sesuai dengan nama, jenis motor ataupun tahun yang diinginkan.

No	Tanggal	Nama Pembeli	Alamat	Jenis	No.Rangka	No.Mesin	Warna
1	02/01-2018	AWAT	JL.POLANDO JAYA DESA POLANDO JAYA KEC.RIO PAKAVA	JUP-MX CW NEW GP	MH350C005EK709036	50C-709116	BIRU
2	02/01-2018	MOH.YASIN	JL.LOLI TASIBURI RT/RW:007/004 KEL.LOLI TASIBURI KEC.BANAWA DGL	JUP-MX CW NEW	MH350C004DK690657	50C-691042	BIRU
3	02/01-2018	JAJAN	JL.LOLI SALURAN RT/RW:005/002 KEL.LOLI SALURAN KEC.BANAWA DGL	JUP-MX CW NEW	MH350C004DK692171	50C-692325	BIRU
4	02/01-2018	HERDIN RONK	JL.POROS PALU DGL RT/RW:001/001 KEL.LOLI DONDO KEC.BANAWA DGL	MIO SOUL GTS	MH31KP00BDI621859	1KP-621939	UNGU
5	03/01-2018	MOH ROBANI	JL.DUSUN I RT/RW:000/000 DESA POLANTO JAYA KEC.RIO PAKAVA	JUP-MX CW NEW	MH350C004EK709309	50C-709329	UNGU
6	03/01-2018	I KADEK BUDI/ASA	JL.POLANDO JAYA DESA POLANDO JAYA KEC.RIO PAKAVA	SCORPIO-Z CW NEW	MH354D004DK050110	54D-050035	HITAM
7	03/01-2018	NASRIANI	JL.PALU DGL KEL.TANJUNG BATU KEC.BANAWA DGL	MIO-GT CW NEW GP	MH32BJ002DI336657	2BJ-336768	BIRU
8	03/01-2018	MAJIDI	JL.PALU DGL KEL.TANJUNG BATU KEC.BANAWA DGL	X-RIDE ASE	MH32BU001DI060490	2BU-060499	PUTIH
9	03/01-2018	AGUS	JL.KELGANTI KEC.BANAWA DGL	MIO-GT CW NEW	MH32BJ001DI326429	2BJ-326539	PUTIH
10	04/01-2018	MOH RIZAL	JL.DESA KALEKE DUSUN 001 RT/RW:002/001 KEC.DOLO BARAT	JUP-MX CW NEW GP	MH350C005DK701823	50C-701847	BIRU

Gambar 5.1 Halaman Data Penjualan

Metode yang diterapkan pada aplikasi ini ada 3 (tiga), yaitu LSTM, ARIMA dan *Holt-Winters Exponential Smoothing*. Ketiga metode ini telah melalui proses parameter *tuning*. Gambar 5.2 menunjukkan halaman peramalan dimana admin diminta untuk mengisi jenis motor, periode peramalan, metode peramalan untuk melakukan prediksi.

Dealer Motor X

Home Peramalan Histori

admin

Peramalan Motor

Jenis Motor: MIO-M3

Bulan: 12

Metode: LSTM

Predict

Dealer Motor X

Tempat penjualan motor terpercaya dan terbaik di Donggala

Jln. Giliraja No.12 Donggala

dealerx@gmail.com

+ 62-812-3456-7890

Connect with Us

© 2022 Copyright: Jennifer Soeryawinata

Gambar 5.2 Halaman Peramalan

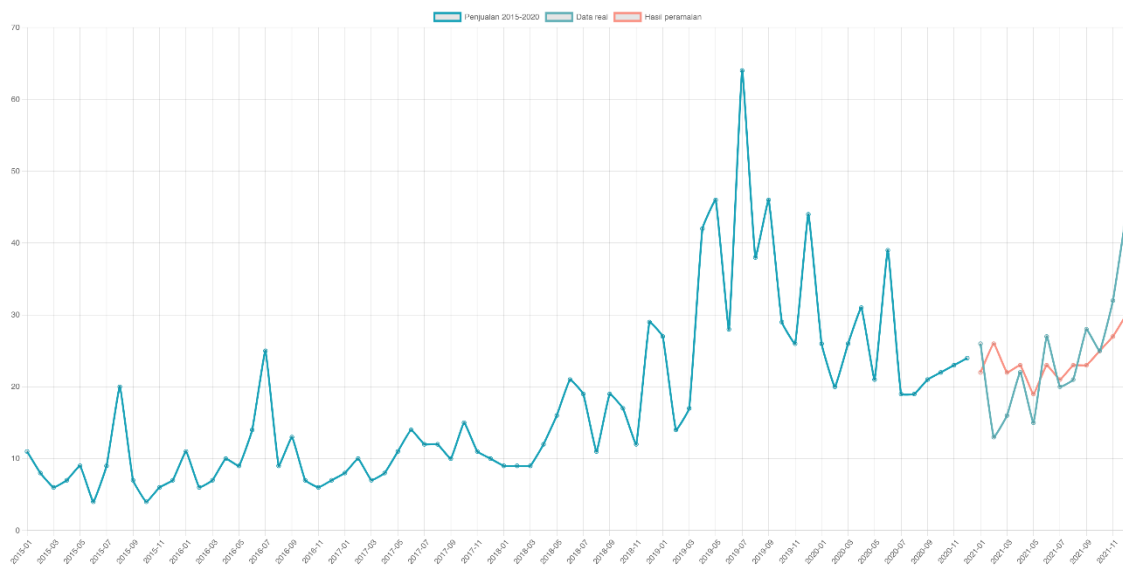
Setelah admin menekan tombol “Predict”, maka program akan melakukan prediksi dari data penjualan yang tersimpan pada *database*. Apabila aplikasi telah selesai memprediksi, maka aplikasi akan menampilkan hasil peramalan ke dalam bentuk tabel serta nilai RMSE dan MAPE. Hasil peramalan akan disimpan ke dalam *database*. Selain tabel, aplikasi juga akan menampilkan penjualan motor beserta hasil peramalan dalam bentuk *line chart*. Tabel hasil peramalan dan *line chart* dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Hasil Peramalan MIO-M3

Metode: LSTM, RMSE= 6.4023, MAPE= 0.23

Tanggal	Data Real	Peramalan
2021-01	26	22
2021-02	13	26
2021-03	16	22
2021-04	22	23
2021-05	15	19
2021-06	27	23
2021-07	20	21
2021-08	21	23
2021-09	28	23
2021-10	25	25
2021-11	32	27
2021-12	44	30

Grafik Penjualan Motor MIO-M3



Dealer Motor X

Tempat penjualan motor terpercaya dan terbaik di Donggala

Jln. Giliraja No.12 Donggala

dealerx@gmail.com

+ 62-812-3456-7890

Connect with Us



© 2022 Copyright Jennifer Soenyawinata

Gambar 5.3 Tabel Hasil Peramalan dan Line Chart

Selain fitur peramalan, admin juga dapat melihat data peramalan-peramalan sebelumnya beserta detail peramalan yang tersimpan pada halaman histori. Pada halaman ini akan menampilkan per 10 (sepuluh) data peramalan dan tersedia tombol 'Next' untuk melihat 10 (sepuluh) data setelahnya dan 'Previous' untuk melihat 10 (sepuluh) data sebelumnya. Salah satu contoh penggunaan fitur melihat histori peramalan dapat dilihat pada Gambar 5.4.

Histori Peramalan

ID	Tanggal	Motor	Metode	Periode	RMSE	
363	31-05-2022	MIO-M3	LSTM	12 Bulan	6.3342	»
364	31-05-2022	MIO-M3	ARIMA	12 Bulan	6.6864	»
365	31-05-2022	MIO-M3	ARIMA	12 Bulan	6.6864	»
366	01-06-2022	MIO-M3	ARIMA	12 Bulan	6.6864	»
367	01-06-2022	MIO-M3	ARIMA	12 Bulan	6.6864	»
369	01-06-2022	MIO-M3	Exponential Smoothing	12 Bulan	7.8853	»
370	01-06-2022	JUP-MX KING	Exponential Smoothing	12 Bulan	2.3659	»
371	01-06-2022	JUP-MX KING	ARIMA	6 Bulan	2.6567	»
372	01-06-2022	VIXION	Exponential Smoothing	3 Bulan	1.4869	»
373	01-06-2022	VIXION	ARIMA	3 Bulan	2.8648	»

Previous 1 2 Next

Dealer Motor X

Tempat penjualan motor terpercaya dan terbaik di Donggala

📍 Jln. Giliraja No.12 Donggala

✉️ dealerx@gmail.com

☎️ + 62-812-3456-7890

Connect with Us



© 2022 Copyright: Jennifer Soeryawinata

Gambar 5.4 Halaman Histori Peramalan

5.1.1 Pengujian Aplikasi Website

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepuasan pemilik dealer motor X saat menggunakan aplikasi dan seberapa mudah untuk pengoperasian aplikasi. Desain program diberi nilai 4 dari 5. Seberapa mudah aplikasi digunakan diberi nilai 4 dari 5. Seberapa berguna aplikasi diberi nilai 4 dari 5. Seberapa jelas aplikasi menampilkan informasi diberi nilai 5 dari 5. Seberapa puas terhadap hasil peramalan diberi nilai 4 dari 5.

5.2 Dataset Pengujian yang Digunakan

Dataset yang digunakan adalah data penjualan motor pada dealer X selama 7 (tujuh) tahun. Data penjualan motor dicatat detail per hari dalam bentuk *xlsx*. Akan dilakukan *preprocessing* terlebih dahulu hingga akhirnya data siap digunakan dalam bentuk file *csv*. Ada 6 file *csv* untuk 6 jenis motor berbeda yang digunakan pada peramalan. Setiap *csv* berjumlah 84 data. Data *training* menggunakan 72 data (6 tahun) dan data *testing* menggunakan 12 data (1 tahun).

5.3 Pengujian Parameter Tuning

Pemilihan parameter pada model merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan performa dari model tersebut. Pengujian parameter tuning ini akan diberlakukan untuk metode *Long Short-Term Memory* (LSTM), *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) dan *Holt-Winters Exponential Smoothing*. Pengujian parameter tuning ini bertujuan untuk mencari kombinasi parameter yang paling baik. Jenis parameter yang akan diuji adalah parameter yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja model. Parameter inti yang akan diuji pada subbab ini dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Jenis Parameter yang Diuji

Jenis Parameter	Keterangan	Parameter yang Diuji
LSTM		
epochs	Berapa kali algoritma LSTM akan bekerja melalui seluruh training dataset.	50, 100, 200
batch size	Seberapa sering untuk memperbarui weight dari jaringan.	1, 2, 3, 4
hidden layer	Kapasitas belajar jaringan.	2, 5, 10, 20
ARIMA		
p	Orde untuk proses <i>autoregressive</i> (AR).	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
d	Orde yang menyatakan proses <i>moving average</i> (MA).	0, 1, 2
q	Orde yang menyatakan banyaknya proses diferensi dilakukan untuk membuat data <i>time series</i> stasioner.	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Holt-Winters Exponential Smoothing		
trend	Pengaruh perubahan tren terhadap training data.	'add', 'mul'
seasonality	Mengontrol pengaruh pada komponen musiman.	'add', 'mul'

5.3.1 Pengujian Parameter Model LSTM

Pada pengujian parameter model LSTM dilakukan secara manual. Hal ini dikarenakan *tuning* parameter yang diprogram memakan waktu yang lama serta keterbatasan perangkat lunak yang digunakan. Pengujian menggunakan *dataset testing* penjualan motor selama 1 tahun terakhir. Pengujian parameter dilakukan terhadap data 6 (enam) jenis motor dengan parameter LSTM yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 5.2 dapat disimpulkan bahwa kombinasi parameter LSTM yang paling baik untuk motor JUP-MX KING adalah *batch size* 1, *epochs* 50, *hidden layer* 5 dengan nilai RMSE sebesar 2.8701 dan MAPE 0.8534. Pada Tabel 5.3 dilakukan eksperimen terhadap parameter LSTM untuk motor JUP-Z. Kombinasi parameter LSTM yang paling baik adalah *batch size* 1, *epochs* 200, *hidden layer* 20 dengan nilai RMSE sebesar 1.8577 dan MAPE 0.3962.

Tabel 5.2

Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor JUP-MX KING

Parameter			RMSE	MAPE
Batch Size	Epochs	Hidden Layer		
1	50	10	2.8919	0.8684
1	100	10	2.921	0.8114
1	200	10	3.1271	0.8136
1	50	2	2.9234	0.8679
1	50	5	2.8701	0.8534
1	50	20	2.9219	0.8317
2	50	5	2.8975	0.8519
3	50	5	2.9487	0.8784
4	50	5	2.9267	0.841

Tabel 5.3

Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor JUP-Z

Parameter			RMSE	MAPE
Batch Size	Epochs	Hidden Layer		
1	50	10	1.9357	0.4979
1	100	10	1.9552	0.4609
1	200	10	1.8679	0.3887

Parameter			RMSE	MAPE
Batch Size	Epochs	Hidden Layer		
1	200	2	2.0011	0.4629
1	200	5	1.9234	0.4549
1	200	20	1.8577	0.3962
2	200	20	1.89	0.4005
3	200	20	1.8937	0.4192
4	200	20	1.9346	0.4553

Dalam tabel 5.4 dapat dilihat kombinasi parameter terbaik untuk motor MIO-M3 adalah *batch size 1, epochs 100, hidden layer 10* dengan nilai RMSE sebesar 6.2616 dan MAPE 0.2229. Untuk motor MIO-Z menghasilkan performa terbaik pada *batch size 4, epochs 50, hidden layer 2* dengan nilai RMSE sebesar 2.3788 dan MAPE 0.5118. Detail hasil eksperimen motor MIO-Z dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.4

Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor MIO-M3

Parameter			RMSE	MAPE
Batch Size	Epochs	Hidden Layer		
1	50	5	6.9098	0.2382
1	100	5	6.3587	0.2284
1	200	5	6.4304	0.2533
1	100	2	6.6392	0.2357
1	100	10	6.2616	0.2229
1	100	20	6.3633	0.2339
2	100	10	6.3487	0.2235
3	100	10	6.3991	0.2153
4	100	10	6.5885	0.2259

Tabel 5.5

Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor MIO-Z

Parameter			RMSE	MAPE
Batch Size	Epochs	Hidden Layer		
1	50	10	2.4421	0.5452
1	100	10	2.5268	0.5745

Parameter			RMSE	MAPE
Batch Size	Epochs	Hidden Layer		
1	200	10	2.7684	0.6262
1	50	2	2.4081	0.5244
1	50	5	2.4827	0.5406
1	50	20	2.4657	0.5499
2	50	2	2.4215	0.5179
3	50	2	2.3935	0.5212
4	50	2	2.3788	0.5118

Berdasarkan hasil eksperimen pada data motor VEGA FORCE dapat dilihat pada Tabel 5.6 dapat disimpulkan bahwa kombinasi parameter LSTM yang paling baik adalah *batch size* 2, *epochs* 50, *hidden layer* 20 dengan nilai RMSE sebesar 1.2687 dan MAPE 0.564. Pada Tabel 5.7 dilakukan eksperimen terhadap parameter LSTM untuk motor VIXION. Kombinasi parameter LSTM yang paling baik adalah *batch size* 1, *epochs* 50, *hidden layer* 20 dengan nilai RMSE sebesar 2.4826 dan MAPE 0.8596.

Tabel 5.6

Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor VEGA FORCE

Parameter			RMSE	MAPE
Batch Size	Epochs	Hidden Layer		
1	50	10	1.3986	0.6633
1	100	10	1.5118	0.7479
1	200	10	1.8206	0.8967
1	50	2	1.3492	0.5948
1	50	5	1.368	0.6346
1	50	20	1.409	0.6749
2	50	2	1.2687	0.564
3	50	2	1.2955	0.5542
4	50	2	1.3054	0.5772

Tabel 5.7

Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor VIXION

Parameter			RMSE	MAPE
Batch Size	Epochs	Hidden Layer		
1	50	10	2.4996	0.8536
1	100	10	2.526	0.8234
1	200	10	2.6652	0.8731
1	50	2	2.5944	0.8607
1	50	5	2.5904	0.8782
1	50	20	2.4826	0.8596
2	50	20	2.5106	0.8472
3	50	20	2.5217	0.8583
4	50	20	2.5291	0.8434

5.3.2 Pengujian Parameter Model ARIMA

Pada pengujian parameter model ARIMA dilakukan *grid search* dengan fungsi `evaluate_models()`. Parameter p diberi batasan 0-7, parameter d 0-2, parameter q 0-7. Fungsi akan menghitung setiap kombinasi dari nilai p, d, q, kemudian menampilkan kombinasi yang menghasilkan nilai RMSE terbaik. Pengujian menggunakan *dataset testing* penjualan motor selama 1 tahun terakhir. Pengujian parameter dilakukan terhadap data 6 (enam) jenis motor dengan parameter LSTM yang berbeda-beda.

Dari hasil eksperimen pada data motor JUP-MX KING dapat dilihat pada Tabel 5.8 dapat disimpulkan bahwa kombinasi parameter terbaik adalah p=3, d=2, q=7 dengan nilai RMSE sebesar 1.9197 dan MAPE 0.6723. Pengujian pada tabel 5.8 dilakukan terhadap semua jenis motor.

Tabel 5.8

Pengujian Parameter Model ARIMA untuk Motor JUP-MX KING

Parameter			RMSE	MAPE
p	d	q		
0	0	0	9.0804	3.9927
0	0	1	7.5972	3.3393
0	0	2	7.2015	3.1545

Parameter			RMSE	MAPE
p	d	q		
0	0	3	5.5511	2.3592
0	0	4	5.6759	2.4062
0	0	5	5.4954	2.3951
0	0	6	4.7471	2.1032
0	0	7	4.3409	1.7588
0	1	0	3.6286	1.1829
0	1	1	2.6429	1.0714
0	1	2	2.5956	1.0451
0	1	3	2.4784	1.0074
0	1	4	2.4214	0.9791
0	1	5	2.3286	0.9076
0	1	6	2.3335	0.9124
0	1	7	2.3164	0.9434
0	2	0	6.9342	2.3091
0	2	1	3.6393	1.1943
0	2	2	2.4338	0.9229
0	2	3	2.4460	0.9185
0	2	4	2.3408	0.8984
0	2	5	3.3664	1.2052
0	2	6	2.2072	0.8078
0	2	7	2.2194	0.8141
1	0	0	6.7291	2.9407
1	0	1	3.8436	1.6821
1	0	2	3.8268	1.6770
1	0	3	3.7833	1.6865
1	0	4	3.7144	1.6494
1	0	5	3.7039	1.6152
1	0	6	3.8569	1.6709
1	0	7	4.2831	1.7691
1	1	0	3.2421	1.1295

Parameter			RMSE	MAPE
p	d	q		
1	1	1	2.6316	1.0633
1	1	2	2.5560	1.0358
1	1	3	2.3962	0.9640
1	1	4	2.3943	0.9608
1	1	5	2.3300	0.9088
1	1	6	2.3324	0.9096
1	1	7	3.2993	1.3674
1	2	0	5.7210	1.7275
1	2	1	3.2237	1.0930
1	2	2	2.4639	0.9233
1	2	3	2.4741	0.9057
1	2	4	2.2544	0.8419
1	2	5	2.1650	0.7901
1	2	6	2.2117	0.8085
1	2	7	2.2595	0.8084
2	0	0	5.4545	2.3653
2	0	1	3.8224	1.6726
2	0	2	4.1709	1.7548
2	0	3	3.8202	1.6900
2	0	4	3.7201	1.6354
2	0	5	3.8546	1.6749
2	0	6	3.8779	1.6752
2	0	7	4.1245	1.7215
2	1	0	2.2947	0.8236
2	1	1	2.4105	0.9522
2	1	2	2.3154	0.9344
2	1	3	2.2900	0.8721
2	1	4	2.2443	0.8349
2	1	5	2.0049	0.7685
2	1	6	2.4762	1.0158

Parameter			RMSE	MAPE
p	d	q		
2	1	7	3.3141	1.4026
2	2	0	3.0564	0.8334
2	2	1	2.2207	0.7556
2	2	2	2.2743	0.8214
2	2	3	2.1608	0.7916
2	2	4	2.0491	0.6841
2	2	5	2.1214	0.7232
2	2	6	2.3717	0.8915
2	2	7	2.5860	0.8947
3	0	0	3.8766	1.6722
3	0	1	3.9259	1.6868
3	0	2	3.6752	1.6040
3	0	3	3.4471	1.4286
3	0	4	3.3673	1.3830
3	0	5	3.9121	1.7387
3	0	6	3.2362	1.4221
3	0	7	4.3262	1.6505
3	1	0	2.3256	0.8435
3	1	1	2.9010	1.0703
3	1	2	2.3044	0.9277
3	1	3	2.2704	0.8551
3	1	4	2.1110	0.7766
3	1	5	2.0734	0.7608
3	1	6	2.4884	0.9024
3	1	7	2.5217	1.0522
3	2	0	2.9627	0.6970
3	2	1	2.2396	0.7683
3	2	2	2.2163	0.7525
3	2	3	2.2257	0.8174
3	2	4	2.1636	0.7898

Parameter			RMSE	MAPE
p	d	q		
3	2	5	2.1081	0.7268
3	2	6	2.1069	0.7080
3	2	7	1.9197	0.6723
4	0	0	3.9158	1.6834
4	0	1	3.9179	1.6850
4	0	2	3.6276	1.5776
4	0	3	3.4718	1.4217
4	0	4	3.2136	1.2972
4	0	5	4.1212	1.7432
4	0	6	3.8270	1.5768
4	0	7	5.1180	1.9687
4	1	0	2.2668	0.8850
4	1	1	2.2401	0.9155
4	1	2	2.7257	1.0865
4	1	3	2.5238	1.0619
4	1	4	2.4642	1.0476
4	1	5	2.4015	0.8987
4	1	6	2.5735	1.0507
4	1	7	2.9227	0.9471
4	2	0	2.9281	0.7998
4	2	1	2.1575	0.7885
4	2	2	2.2431	0.7696
4	2	3	2.5446	1.0355
4	2	4	3.1781	0.8959
4	2	5	2.0959	0.7012
4	2	6	2.1016	0.7060
4	2	7	2.2512	0.6968
5	0	0	3.7443	1.6316
5	0	1	3.5029	1.5350
5	0	2	3.6479	1.5864

Parameter			RMSE	MAPE
p	d	q		
5	0	3	3.3524	1.3891
5	0	4	3.7519	1.5933
5	0	5	4.1293	1.7687
5	0	6	3.9178	1.7155
5	0	7	5.1745	1.9569
5	1	0	2.1049	0.8807
5	1	1	2.1303	0.8897
5	1	2	2.5149	1.0766
5	1	3	2.5684	1.0433
5	1	4	2.5555	1.0695
5	1	5	2.5969	1.0900
5	1	6	2.2377	0.9146
5	1	7	2.8621	1.3139
5	2	0	2.2381	0.7374
5	2	1	1.9246	0.7308
5	2	2	1.9398	0.7338
5	2	3	2.4358	1.0161
5	2	4	2.6701	1.0472
5	2	5	2.6373	1.0499
5	2	6	2.4238	0.9229
5	2	7	2.2938	0.9257
6	0	0	3.3269	1.4501
6	0	1	3.3210	1.4468
6	0	2	3.6248	1.5825
6	0	3	4.0155	1.7282
6	0	4	3.8531	1.6716
6	0	5	4.0083	1.6772
6	0	6	4.0499	1.7484
6	0	7	3.7488	1.6288
6	1	0	2.1617	0.8993

Parameter			RMSE	MAPE
p	d	q		
6	1	1	2.0923	0.8740
6	1	2	2.7569	1.1385
6	1	3	2.6303	1.0869
6	1	4	2.6836	1.1131
6	1	5	3.3125	1.2640
6	1	6	2.9159	1.1306
6	1	7	2.4785	1.0379
6	2	0	2.2125	0.7509
6	2	1	1.9638	0.7393
6	2	2	2.0336	0.6849
6	2	3	2.9541	0.8427
6	2	4	2.9640	0.8901
6	2	5	2.5600	1.0288
6	2	6	3.2104	1.0466
6	2	7	2.9497	1.0908
7	0	0	3.3116	1.4415
7	0	1	3.4713	1.4535
7	0	2	3.6515	1.5544
7	0	3	3.7553	1.6561
7	0	4	3.6424	1.4264
7	0	5	4.4921	1.7016
7	0	6	4.8875	1.7851
7	0	7	4.4302	1.9886
7	1	0	2.1457	0.8655
7	1	1	2.0410	0.8302
7	1	2	3.0797	0.9906
7	1	3	3.5443	1.3704
7	1	4	3.3080	1.4040
7	1	5	3.5999	1.3901
7	1	6	4.1410	1.5991

Parameter			RMSE	MAPE
p	d	q		
7	1	7	3.5437	1.5039
7	2	0	2.1973	0.7428
7	2	1	2.0686	0.8010
7	2	2	1.9309	0.7407
7	2	3	2.0859	0.8263
7	2	4	2.4686	0.9759
7	2	5	3.1813	1.1857
7	2	6	3.3053	1.3148
7	2	7	3.2465	1.2236

Pada tabel 5.9 memuat kombinasi parameter terbaik untuk semua jenis motor. Untuk motor JUP-Z kombinasi parameter ARIMA yang paling baik adalah $p=5$, $d=2$, $q=5$ dengan nilai RMSE sebesar 1.6714 dan MAPE 0.6849. Kombinasi parameter terbaik motor MIO-M3 adalah $p=4$, $d=0$, $q=7$ dengan nilai RMSE sebesar 5.8936 dan MAPE 0.2022. Untuk motor MIO-Z menghasilkan performa terbaik pada $p=3$, $d=1$, $q=4$ dengan nilai RMSE sebesar 2.0125 dan MAPE 0.4648.

Dalam tabel 5.9 memuat kombinasi parameter terbaik untuk motor VEGA FORCE yaitu $p=4$, $d=1$, $q=3$ dengan nilai RMSE sebesar 1.1339 dan MAPE 0.586. Untuk motor VIXION, kombinasi parameter yang paling baik adalah $p=4$, $d=1$, $q=7$ dengan nilai RMSE sebesar 2.312 dan MAPE 0.9701.

Tabel 5.9

Pengujian Parameter Model ARIMA untuk Semua Jenis Motor

Jenis Motor	Parameter			RMSE	MAPE
	p	D	q		
JUP-MX KING	3	2	7	1.9197	0.6723
JUP-Z	5	2	5	1.6714	0.6849
MIO-M3	4	0	7	5.8936	0.2022
MIO-Z	3	1	4	2.0125	0.4648
VEGA FORCE	4	1	3	1.1339	0.586
VIXION	4	1	7	2.312	0.9701

5.3.3 Pengujian Parameter Model Holt-Winters Exponential Smoothing

Pada pengujian parameter model Holt-Winters Exponential Smoothing dilakukan *grid search* dengan iterasi kombinasi parameter *trend* dan *seasonality*. Parameter *trend* dan *seasonality* memiliki dua nilai yaitu 'add' untuk *additive* dan 'mul' untuk *multiplicative*. Pengujian menggunakan *dataset testing* penjualan motor selama 1 tahun terakhir. Pengujian parameter dilakukan terhadap data 6 (enam) jenis motor dengan parameter *Holt-Winters* yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil eksperimen pada data motor JUP-MX KING dapat dilihat pada Tabel 5.10 dapat disimpulkan bahwa kombinasi parameter *Holt-Winters* terbaik adalah *trend* 'add', *seasonality* 'mul' dengan nilai RMSE sebesar 2.3659 dan MAPE 0.8104. Untuk motor JUP-Z kombinasi parameter *Holt-Winters* yang paling baik adalah *trend* 'add', *seasonality* 'mul' dengan nilai RMSE sebesar 2.238 dan MAPE 0.92.

Kemudian pada tabel 5.10 dapat dilihat juga kombinasi parameter terbaik untuk motor MIO-M3 adalah *trend* 'add', *seasonality* 'add' dengan nilai RMSE sebesar 7.8853 dan MAPE 0.2805. Untuk motor MIO-Z menghasilkan performa terbaik pada *trend* 'add', *seasonality* 'mul' dengan nilai RMSE sebesar 2.8539 dan MAPE 0.6947.

Dalam tabel 5.10 memuat kombinasi parameter terbaik untuk motor VEGA FORCE yaitu *trend* 'mul', *seasonality* 'mul' dengan nilai RMSE sebesar 1.2056 dan MAPE 0.4565. Untuk motor VIXION, kombinasi parameter yang paling baik adalah *trend* 'mul', *seasonality* 'mul' dengan nilai RMSE sebesar 2.8551 dan MAPE 1.0309.

Tabel 5.10

Pengujian Parameter Model *Holt-Winters Exponential Smoothing* untuk Semua Jenis Motor

Jenis Motor	Parameter		RMSE	MAPE
	trend	seasonality		
JUP-MX KING	'add'	'add'	3.3601	0.9496
JUP-MX KING	'add'	'mul'	2.3659	0.8104
JUP-MX KING	'mul'	'add'	5.6147	2.0634
JUP-MX KING	'mul'	'mul'	2.9079	1.1349
JUP-Z	'add'	'add'	2.416	0.9676
JUP-Z	'add'	'mul'	2.238	0.92
JUP-Z	'mul'	'add'	3.0811	1.3208
JUP-Z	'mul'	'mul'	2.2808	0.9451
MIO-M3	'add'	'add'	7.8853	0.2805

Jenis Motor	Parameter		RMSE	MAPE
	trend	seasonality		
MIO-M3	'add'	'mul'	8.6289	0.2703
MIO-M3	'mul'	'add'	8.9845	0.2736
MIO-M3	'mul'	'mul'	10.1351	0.3911
MIO-Z	'add'	'add'	2.9511	0.6364
MIO-Z	'add'	'mul'	2.8539	0.6947
MIO-Z	'mul'	'add'	2.9616	0.6393
MIO-Z	'mul'	'mul'	3.2629	0.8058
VEGA FORCE	'add'	'add'	2.1605	1.049
VEGA FORCE	'add'	'mul'	2.2441	0.7564
VEGA FORCE	'mul'	'add'	3.629	2.3
VEGA FORCE	'mul'	'mul'	1.2056	0.4565
VIXION	'add'	'add'	3.1269	0.5578
VIXION	'add'	'mul'	2.9876	1.0944
VIXION	'mul'	'add'	3.0871	0.5521
VIXION	'mul'	'mul'	2.8551	1.0309

5.4 Hasil Pengujian Model LSTM, ARIMA dan *Holt-Winters Exponential Smoothing*

Pada tabel 5.11 menunjukkan perbandingan nilai RMSE dan MAPE dari metode LSTM, ARIMA, *Holt Winters*. Pada motor JUP-MX KING, nilai RMSE dan MAPE terbaik dimiliki oleh model ARIMA sebesar 1.9197 dan 0.8104. Untuk motor JUP-Z model ARIMA memiliki nilai RMSE yang paling kecil yaitu 1.6714, sedangkan nilai MAPE paling kecil dimiliki oleh model LSTM sebesar 0.3962. Pengujian pada motor MIO-M3 menghasilkan nilai RMSE dan MAPE terbaik yang dimiliki oleh model ARIMA sebesar 5.8936 dan 0.2022.

Dari hasil pengujian dalam Tabel 5.11 dapat dilihat model dengan nilai RMSE dan MAPE terbaik untuk motor MIO-Z yaitu model ARIMA. Nilai RMSE sebesar 2.0125 dan nilai MAPE sebesar 0.4648. Untuk motor VEGA FORCE model ARIMA memiliki nilai RMSE terkecil sebesar 1.1339, sedangkan nilai MAPE terkecil dimiliki oleh model *Holt-Winters* sebesar 0.4565. Pada motor VIXION nilai RMSE terbaik ditunjukkan oleh model ARIMA sebesar 2.312 dan nilai MAPE terbaik ditunjukkan oleh model LSTM sebesar 0.8596.

Apabila hasil uji coba dibandingkan, ternyata model ARIMA dapat melakukan peramalan dengan lebih baik dibandingkan kedua model lainnya. Untuk semua jenis motor, nilai RMSE

terkecil dimiliki oleh model ARIMA. Sedangkan untuk nilai MAPE, model ARIMA memiliki nilai MAPE terkecil untuk 3 jenis motor. Nilai MAPE terkecil untuk 2 jenis motor lainnya dimiliki oleh LSTM dan nilai MAPE terkecil untuk satu jenis motor yang tersisa dimiliki oleh Holt-Winters. Jika model LSTM dibandingkan dengan *Holt-Winters*, model LSTM memiliki nilai RMSE dan MAPE yang lebih kecil dari model *Holt-Winters*.

Tabel 5.11

Perbandingan Hasil RMSE dan MAPE Ketiga Metode untuk Semua Jenis Motor

Jenis Motor	RMSE			MAPE		
	LSTM	ARIMA	Holt-Winters	LSTM	ARIMA	Holt-Winters
JUP-MX KING	2.8701	1.9197	2.3659	0.8534	0.6723	0.8104
JUP-Z	1.8577	1.6714	2.238	0.3962	0.6849	0.92
MIO-M3	6.2616	5.8936	7.8853	0.2229	0.2022	0.2805
MIO-Z	2.3788	2.0125	2.8539	0.5118	0.4648	0.6947
VEGA FORCE	1.2687	1.1339	1.2056	0.564	0.586	0.4565
VIXION	2.4826	2.312	2.8551	0.8596	0.9701	1.0309